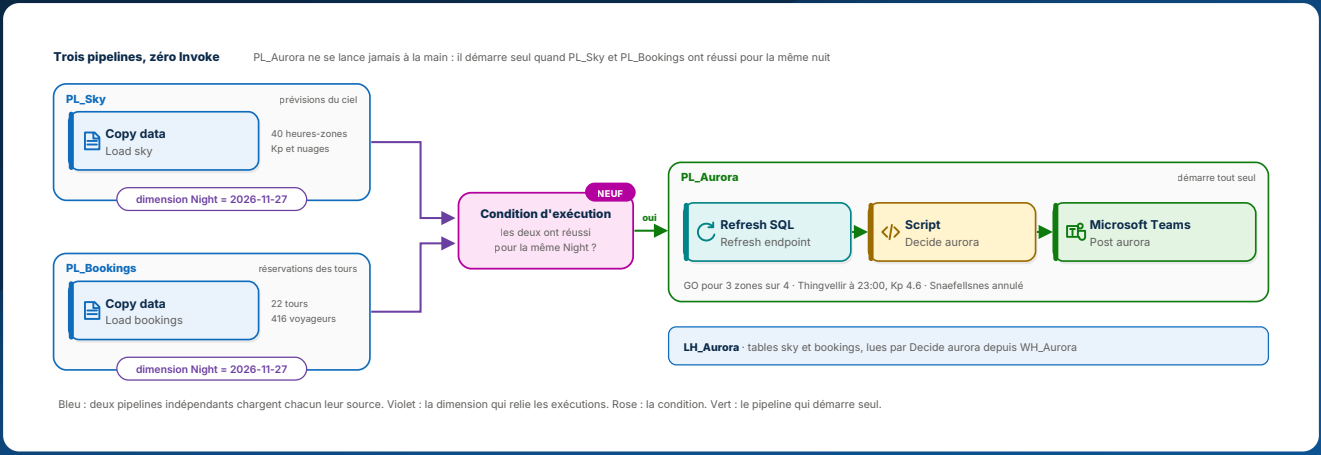
MICROSOFT FABRIC · DATA FACTORY · CONDITIONS D'EXÉCUTION · GUIDE DE RÉFÉRENCE

Pipeline Microsoft Fabric : le pipeline que personne ne lance

CHARGER LE CIEL | CHARGER LES TOURS | RELIER PAR LA NUIT | ATTENDRE LES DEUX | DÉCIDER SEUL

Islande, nuit du 27 novembre 2026. Je vous montre un pipeline qui ne se lance jamais à la main : il attend que le ciel et les réservations soient chargés, puis il décide et prévient Teams.



3	0	4	416	3 / 4
pipelines	Invoke pipeline	zones	voyageurs	zones GO

AUTEUR
Abdoul Hamid Diallo, Microsoft Data & AI Engineer

PRÉREQUIS
Un espace de travail Fabric sur une capacité, Teams avec votre compte, aucune ligne de code à écrire

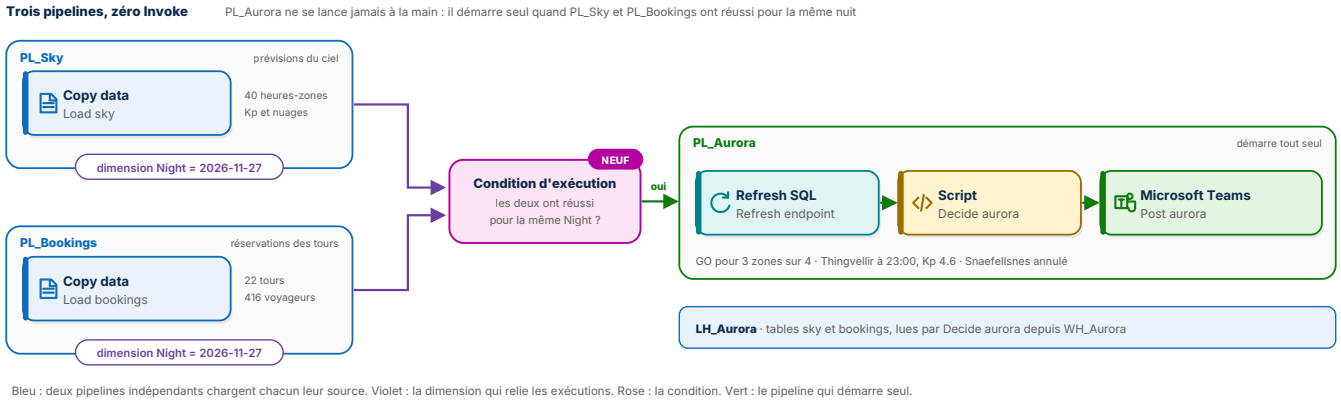
FICHIERS DU PROJET
sky_2026-11-27.csv, bookings_2026-11-27.csv, decide_aurora.sql, controle.sql, expressions.txt

DURÉE
Environ 25 minutes, en quatre étapes vérifiées une à une

VUE D'ENSEMBLE

Ce que vous construisez

Deux sources arrivent séparément : la prévision du ciel (indice Kp et nuages, heure par heure, sur quatre zones) et les réservations des tours. Jusqu'ici, on aurait enchaîné les pipelines avec **Invoke pipeline** : le premier appelle le second, qui appelle le troisième. Je vous montre une autre façon : chacun reste indépendant. `PL_Sky` et `PL_Bookings` déclarent une **dimension d'exécution** : `Night = 2026-11-27`. `PL_Aurora` porte une **condition d'exécution** : « démarre quand ces deux pipelines ont réussi pour la même `Night` ». Vous lancez les deux premiers, dans n'importe quel ordre. Le troisième démarre seul. Nouveautés : **les dimensions d'exécution** et **les conditions d'exécution** (préversion).



AVANT DE COMMENCER : 30 SECONDES DE VÉRIFICATION

Ouvrez un pipeline, cliquez sur le canevas vide. En bas, les onglets **Exécuter des dimensions (préversion)** et **Conditions d'exécution (préversion)** doivent apparaître .

ÉLÉMENT	OÙ LE VOIR	S'IL MANQUE
Dimensions d'exécution NEUF	Canevas vide, onglet **Exécuter des dimensions**	Plan B page 7 : un paramètre `Night`
Conditions d'exécution NEUF	Canevas vide, onglet **Conditions d'exécution**	Plan B page 7 : un Invoke pipeline à la fin de `PL_Bookings`

Les trois pipelines

PIPELINE	ACTIVITÉS	RÔLE
`PL_Sky`	Copy data `Load sky`	Le CSV du ciel vers la table `sky`. Dimension `Night`
`PL_Bookings`	Copy data `Load bookings`	Le CSV des réservations vers la table `bookings`. Dimension `Night`
`PL_Aurora`	Refresh SQL endpoint, Script, Teams	Condition : les deux précédents ont réussi pour la même `Night`. Décide GO ou annulation par zone et prévient Teams

POURQUOI J'AIME CE MODÈLE Avec Invoke pipeline, le premier pipeline doit connaître le suivant. Ici, c'est l'inverse : `PL_Aurora` déclare ce qu'il attend. On ajoute une source demain sans toucher aux pipelines existants.

TROIS EXÉCUTIONS 1 : `PL_Sky` seul, `PL_Aurora` ne bouge pas. 2 : `PL_Bookings`, et `PL_Aurora` démarre seul. 3 : `PL_Sky` à nouveau, même nuit : rien ne repart.

ÉTAPE 1

Le lakehouse, le ciel, les tours

1 · OBJETS | 2 · DEUX SOURCES | 3 · LE DÉCIDEUR | 4 · LE LAISSER DÉMARRER

1 LH_Aurora — LAKEHOUSE

1. Créez un espace de travail **Fabric_Pipeline_17**. **Nouvel élément**, **Lakehouse**, nom `LH_Aurora`, case **Schémas** décochée.
2. Dans **Fichiers**, deux sous-dossiers : `sky` et `bookings`.
3. Chargez `sky_2026-11-27.csv` dans `sky`, `bookings_2026-11-27.csv` dans `bookings`.

2 WH_Aurora — ENTREPÔT

1. **Nouvel élément**, **Entrepôt**, nom `WH_Aurora`. Il reste vide : il lit le lakehouse en SQL.

Le ciel, heure par heure :

```
night,zone,hour_local,kp_index,cloud_pct
2026-11-27,Reykjavik,2026-11-27 18:00,1.9,41
2026-11-27,Thingvellir,2026-11-27 18:00,1.9,19
2026-11-27,Snaefellsnes,2026-11-27 18:00,2.0,82
2026-11-27,Vik,2026-11-27 18:00,2.0,13
2026-11-27,Reykjavik,2026-11-27 19:00,2.1,45
… 40 lignes
```

Les réservations :

```
night,tour_id,operator,zone,departure,capacity,booked
2026-11-27,T901,Polar Path,Reykjavik,2026-11-27 21:00,33,19
2026-11-27,T902,Polar Path,Reykjavik,2026-11-27 20:30,19,18
2026-11-27,T903,Hekla Hunters,Reykjavik,2026-11-27 21:00,50,29
2026-11-27,T904,Fjord & Fire,Reykjavik,2026-11-27 20:30,19,12
… 22 tours
```

ZONE	TOURS	VOYAG.	CE QU'ON Y VOIT
Reykjavik	7	118	le phare de Grótta
Thingvellir	6	127	la faille entre deux continents
Snaefellsnes	5	82	le volcan sous le glacier
Vik	4	89	la plage de sable noir

LA RÈGLE GO Une zone part si, à une heure de la nuit, l'indice **Kp vaut 3 ou plus** et les **nuages ne dépassent pas 40 %**. Sinon, ses tours sont annulés.

Données fictives : prévisions et réservations sont fixées pour l'exercice. Noms de zones sans accents pour simplifier.

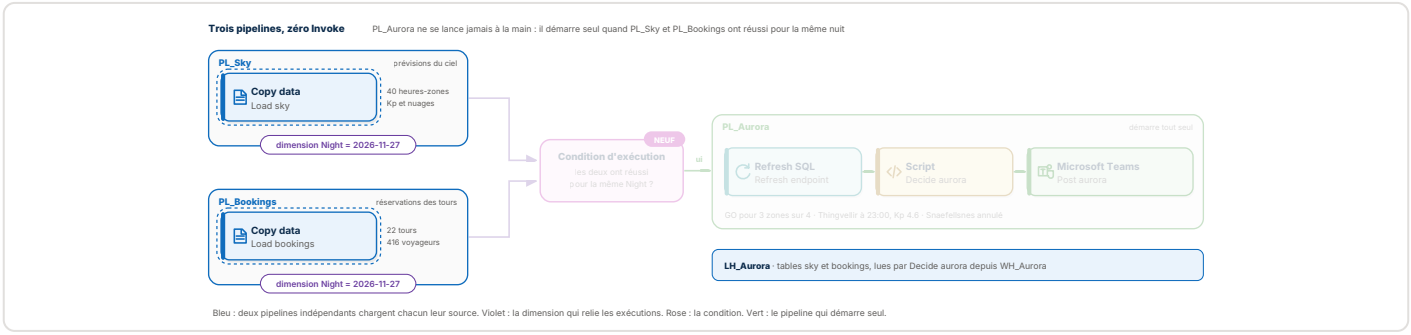
AVANT LES PIPELINES

- ☐ lakehouse sans schémas
- ☐ deux CSV, deux dossiers
- ☐ `WH_Aurora` créé
- ☐ même espace

ÉTAPE 2

Deux sources, une même nuit

1 · OBJETS | 2 · DEUX SOURCES | 3 · LE DÉCIDEUR | 4 · LE LAISSER DÉMARRER



3 PL_Sky — PIPELINE

1. **Nouvel élément**, **Pipeline**, `PL_Sky`. **Copier les données**, nom `Load sky`.

Source	`LH_Aurora`, Fichiers, `sky/sky_2026-11-27.csv`, texte délimité, en-tête coché
Destination	`LH_Aurora`, Tables, nouvelle table `sky`, Remplacer

4 PL_Bookings — PIPELINE

1. Même chose : pipeline `PL_Bookings`, Copy data `Load bookings`.

Source	`bookings/bookings_2026-11-27.csv`, texte délimité, en-tête coché
Destination	nouvelle table `bookings`, Remplacer

5 La dimension Night — EXÉCUTER DES DIMENSIONS · NEUF

Dans **chacun** des deux pipelines :

1. Cliquez sur le canevas vide, onglet **Exécuter des dimensions (préversion)**.
2. **+ Nouveau** : nom `Night`, valeur `2026-11-27`.
3. **Enregistrer**.

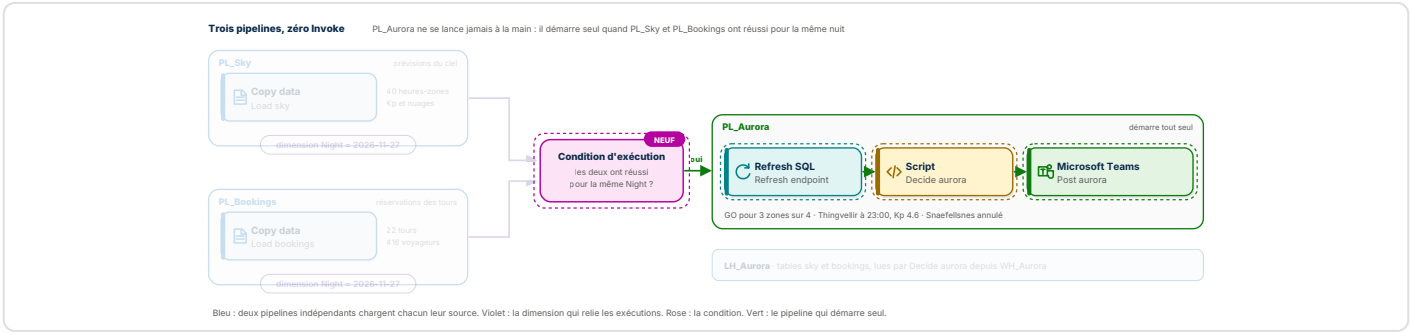
CE QU'EST UNE DIMENSION Une étiquette posée sur chaque exécution : « cette exécution concerne la nuit du 27 novembre ». C'est elle qui permet à `PL_Aurora` de savoir que le ciel et les tours parlent de la même nuit.

NE LANCEZ RIEN ENCORE Les deux pipelines sont prêts, mais on les exécutera à l'étape 4, une fois le décideur en place.

ÉTAPE 3

Le décideur et sa condition

1 · OBJETS | 2 · DEUX SOURCES | 3 · LE DÉCIDEUR | 4 · LE LAISSER DÉMARRER



6 PL_Aurora : les activités

PIPELINE

1. Pipeline `PL_Aurora`. **Refresh SQL endpoint**, nom `Refresh endpoint` : connexion : **Parcourir tout**, **Nouveau**, **Lakehouse**, compte d'organisation, nom `CN_Lakehouse`. Espace `Fabric_Pipeline_17`, `LH_Aurora`.
2. **Script**, nom `Decide aurora`, relié par la flèche verte. Connexion `WH_Aurora`, type **Requête**, le contenu de `decide_aurora.sql` :

```
WITH s AS (
  SELECT zone, CAST(hour_local AS datetime2(0)) AS h,
         CAST(kp_index AS decimal(3,1)) AS kp, CAST(cloud_pct AS int) AS cl
  FROM LH_Aurora.dbo.sky
),
ok AS (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY zone ORDER BY kp DESC, cl ASC) AS rn
  FROM s WHERE kp >= 3 AND cl <= 40
),
best AS (SELECT zone, h, kp, cl FROM ok WHERE rn = 1),
b AS (
  SELECT zone, COUNT(*) AS tours, SUM(CAST(booked AS int)) AS pax
  FROM LH_Aurora.dbo.bookings GROUP BY zone
),
k AS (
  SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM best) AS go_zones,
    (SELECT COUNT(*) FROM b) AS zones,
    (SELECT TOP 1 zone FROM best ORDER BY kp DESC, cl ASC) AS top_zone,
    (SELECT TOP 1 CONVERT(varchar(5), h, 108) FROM best ORDER BY kp DESC, cl ASC) AS
top_hour,
    (SELECT TOP 1 kp FROM best ORDER BY kp DESC, cl ASC) AS top_kp,
    (SELECT TOP 1 cl FROM best ORDER BY kp DESC, cl ASC) AS top_cloud,
    (SELECT SUM(tours) FROM b WHERE zone IN (SELECT zone FROM best)) AS go_tours,
    (SELECT SUM(pax) FROM b WHERE zone IN (SELECT zone FROM best)) AS go_pax,
    (SELECT STRING_AGG(zone, ', ') FROM b WHERE zone NOT IN (SELECT zone FROM best))
AS cancelled,
    (SELECT SUM(pax) FROM b WHERE zone NOT IN (SELECT zone FROM best)) AS
cancelled_pax
)
SELECT *,
  CONCAT('Aurores boréales, nuit du 27 novembre 2026 : GO pour ', go_zones, ' zones
sur ', zones, '. ',
    'Meilleure fenêtre : ', top_zone, ' à ', top_hour, ', Kp ', top_kp, ', ',
top_cloud, ' % de nuages. ',
    go_tours, ' tours confirmés, ', go_pax, ' voyageurs. ',
    'Annulé : ', cancelled, ' (', cancelled_pax, ' voyageurs, ciel couvert).') AS msg
FROM k;
```

1. **Microsoft Teams**, nom `Post aurora`, relié à `Decide aurora`, titre `Aurores`. Message collé directement : `@{activity('Decide aurora').output.resultSets[0].rows[0].msg}`

7 La condition

CONDITIONS D'EXÉCUTION · NEUF

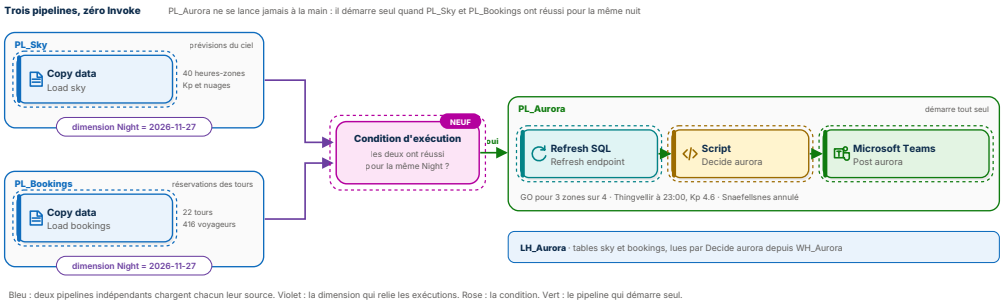
1. Canevas vide de `PL_Aurora`, onglet **Conditions d'exécution (préversion)**, **Nouvelle condition d'exécution**.
2. **Type** : **Personnalisé** (Custom). Nom `Sky and bookings ready`.
3. **Dimension d'exécution** : `Night`.
4. **Connexion** : celle proposée (créez-la si besoin, compte d'organisation).
5. **Pipelines en amont** : `PL_Sky` et `PL_Bookings`.
6. **Enregistrer** le pipeline.

> **TOUS, PAS UN SEUL** Avec deux pipelines en amont, `PL_Aurora` attend que **les deux** aient réussi pour la même valeur de `Night`.

ÉTAPE 4

Lancer les sources, regarder le décideur partir

1 · OBJETS | 2 · DEUX SOURCES | 3 · LE DÉCIDEUR | **4 · LE LAISSER DÉMARRER**



Exécution 1 — le ciel seul

Ouvrez `PL_Sky`, **Exécuter**. Il réussit. Dans **Surveiller** : `PL_Aurora` ne démarre pas. Il attend `PL_Bookings`.

Exécution 2 — les tours, et le déclic

Ouvrez `PL_Bookings`, **Exécuter**. Après sa réussite, **Surveiller** montre `PL_Aurora` en cours : **personne ne l'a lancé**. Ne cherchez pas à l'exécuter : laissez-le partir seul, il peut attendre quelques minutes que la condition soit vérifiée. Sortie de `Decide aurora` :

```
"go_zones": 3, "zones": 4, "top_zone":
"Thingvellir", "top_hour": "23:00", "top_kp": 4.6,
"top_cloud": 23, "go_tours": 17, "go_pax": 334,
"cancelled": "Snaefellsnes", "cancelled_pax": 82
```

Le message arrive dans Teams, capture ci-dessous.

Exécution 3 — la preuve

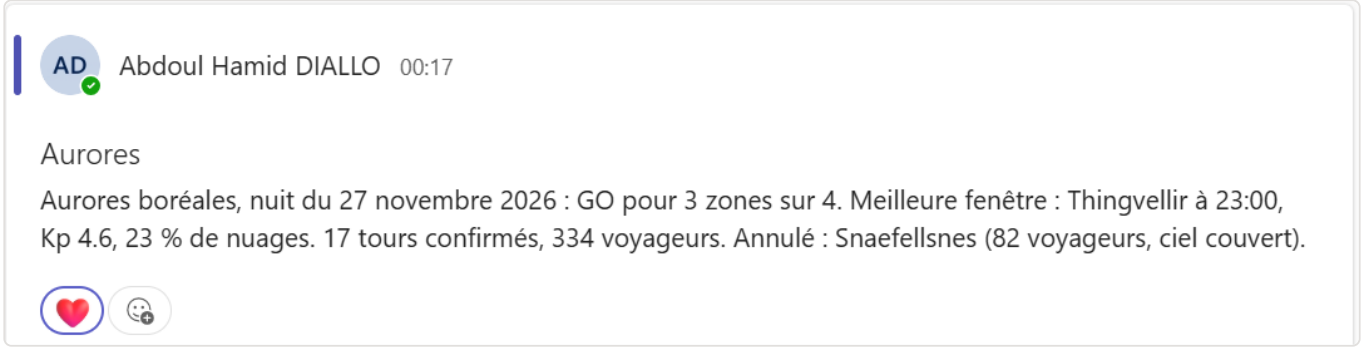
Relancez `PL_Sky`. Il réussit, mais `PL_Aurora` **ne repart pas** : une condition n'est évaluée qu'une fois par valeur de dimension. La nuit du 27 a déjà été décidée.

POUR LA NUIT SUIVANTE Changez la valeur de `Night` dans les deux pipelines (par exemple `2026-11-28`) : une nouvelle valeur, une nouvelle décision.

INVOKE PIPELINE	CONDITION D'EXÉCUTION
le parent appelle l'enfant	l'enfant déclare ce qu'il attend
ordre imposé	sources dans n'importe quel ordre
relancer = rejouer	une seule décision par valeur

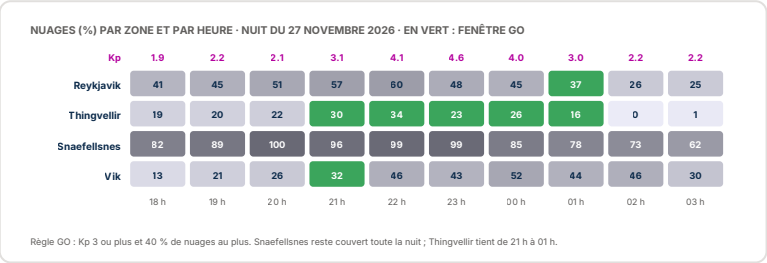
LA LECTURE DE L'AGENCE Thingvellir est sûr de 21 h à 01 h, avec un pic à 23 h. Snaefellsnes reste couvert toute la nuit : on rembourse 82 voyageurs avant 18 h, pas à minuit.

Le résultat — dans Teams, sans avoir lancé PL_Aurora



RÉFÉRENCE

Vérifier, plan B, débloquer



3 / 4
zones GO : Thingvellir, Vik, Reykjavik

82
voyageurs remboursés à Snaefellsnes, 5 tours

Kp 4.6
à 23 h, avec 23 % de nuages à Thingvellir

334
voyageurs confirmés sur 17 tours

Ce qu'attend le contrôle

Requête **[Contrôle]** sur le point de terminaison SQL de `LH_Aurora` : les heures GO.

ZONE	HEURE	KP	NUAGES
Reykjavik	01:00	3.0	37
Thingvellir	21:00	3.1	30
Thingvellir	22:00	4.1	34
Thingvellir	**23:00**	**4.6**	**23**
Thingvellir	00:00	4.0	26
Thingvellir	01:00	3.0	16
Vik	21:00	3.0	32

PLAN B · PAS DE CONDITIONS D'EXÉCUTION À la fin de `PL_Bookings`, une activité **Invoke pipeline** qui lance `PL_Aurora`. Exécutez `PL_Sky`, puis `PL_Bookings` : même résultat, mais l'ordre devient imposé.

Si quelque chose bloque

SYMPTÔME	CAUSE ET CORRECTION
PL_Aurora ne démarre jamais	La valeur de `Night` diffère entre les deux sources (espace, format). Elle doit être identique : `2026-11-27`.
PL_Aurora ne démarre pas après une relance	Normal : une valeur n'est évaluée qu'une fois. Changez la valeur de `Night`.
La condition ne propose pas PL_Sky	Les pipelines amont doivent être enregistrés, dans le même espace, avec leur dimension.
Decide aurora : « Invalid object name »	`Refresh endpoint` n'est pas le premier, ou pointe un autre lakehouse.
Le Script échoue sur `CAST`	Le Copy data a typé les colonnes autrement : la requête reste valable, vérifiez seulement les noms de colonnes de `sky` et `bookings`.
Teams affiche l'expression au lieu du message	Il manque les accolades : `@{…}`.